

Guida utente

Istruzioni per eseguire la GUI, il server e il client testuale.

Il progetto è stato svolto da:

- Davide Fornelli
- Nicola Cialdella
- Francesco Cavaliere

Prerequisiti

- Java Runtime 8 o successivo;
- ambiente grafico per la GUI;
- MySQL o MariaDB per la modalità database;
- porta TCP libera, predefinita 8080.

Verificare Java:

```
java -version
```

Modalità

- **GUI locale:** file `.dat`, senza server e database;
- **GUI database:** tabella SQL tramite server;
- **Client testuale:** training o archivio, poi predizione.

File eseguibili

```
distribution/gui/mapGUI.jar  
distribution/server/mapServer.jar  
distribution/client/mapClient.jar
```

Database e server

Preparazione del database

Avviare MySQL/MariaDB ed eseguire dalla root del progetto:

```
mysql -u root -p < distribution/server/sql_file/map6_setup.sql
```

Lo script crea:

- database MapDB;
- utente MapUser con password map;
- tabelle provaC e servo.

Il database deve essere sul computer del server, porta 3306.

Avvio del server

```
java -jar distribution/server/mapServer.jar 8080
```

Se la porta non viene indicata, il server usa 8080. Il processo resta in attesa e non stampa un messaggio di avvio.

| Lasciare il terminale aperto. Avviare GUI o client dopo il server.

Rete

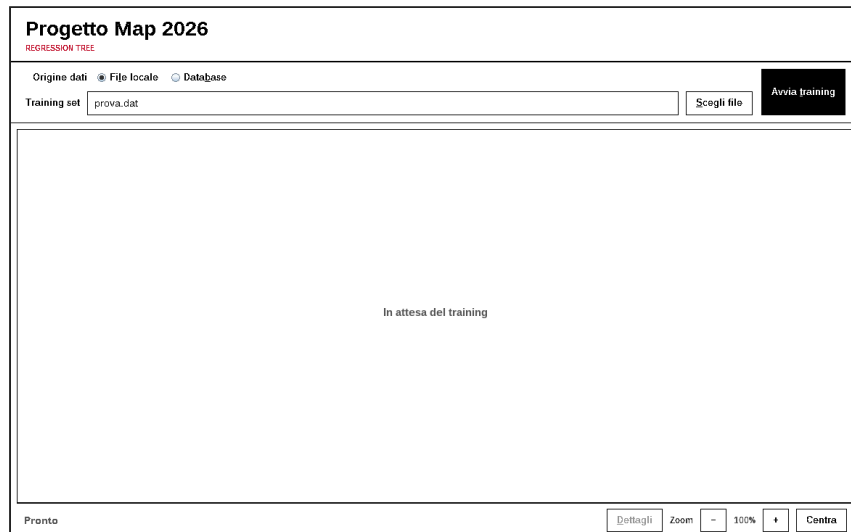
Per client su un altro computer, usare l'indirizzo IP del server e consentire la porta scelta nel firewall.

GUI: file locale

Avvio

```
java -jar distribution/gui/mapGUI.jar
```

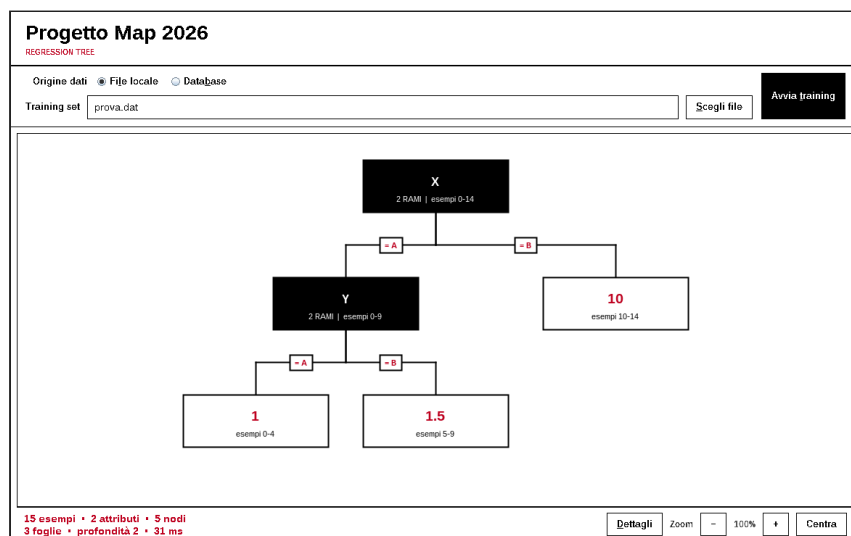
Selezionare **File locale**. Il campo propone `prova.dat`.



Stato iniziale della GUI.

Training

1. indicare il percorso del file o usare **Scegli file**;
2. premere **Avvia training**;
3. attendere la visualizzazione dell'albero.



Albero appreso dal file `prova.dat`.

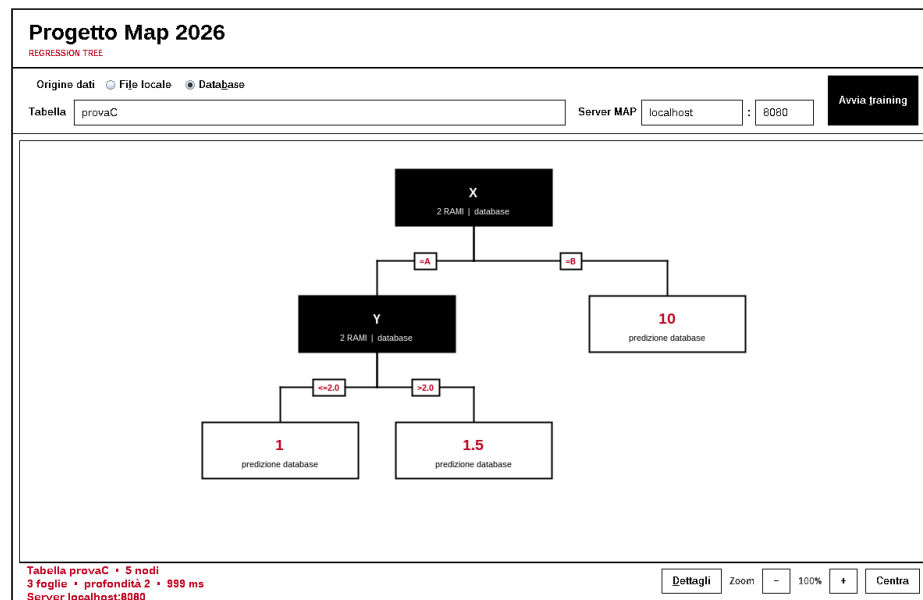
GUI: database

Preparare il database e avviare il server.

1. avviare mapGUI.jar;
2. selezionare **Database**;
3. inserire tabella, host e porta del server MAP;
4. premere **Avvia training**.

Valori di prova:

Tabella: provaC
Server MAP: localhost
Porta: 8080



Albero della tabella provaC ricevuto dal server.

Nota

La GUI contatta il server MAP, non MySQL direttamente. Il training remoto salva anche un archivio sul computer del server.

Lettura della GUI

Nodi

- nodo nero: attributo usato per lo split;
- etichetta sul ramo: condizione scelta;
- nodo bianco: valore numerico predetto.

Comandi

- - e +: modificano lo zoom;
- **Centra**: riporta l'albero al centro;
- **Dettagli**: mostra la rappresentazione testuale.

```
DISCRETE SPLIT : attribute=X [Examples:0-14] variance: 255.8333333333331 Split  
  child 0 split value=A[Examples:0-9]  
  child 1 split value=B[Examples:10-14]  
  
DISCRETE SPLIT : attribute=Y [Examples:0-9] variance: 0.625 Split Variance: 0.625  
  child 0 split value=A[Examples:0-4]  
  child 1 split value=B[Examples:5-9]
```

Estratto della finestra Dettagli.

Stato

In basso sono mostrati numero di esempi, attributi, nodi, foglie, profondità e tempo di training. In modalità database compare anche il server usato.

Client testuale

Avviare prima server e database, poi eseguire:

```
java -jar distribution/client/mapClient.jar localhost 8080
```

Training da tabella

1. digitare 1;
2. inserire il nome della tabella, per esempio **provaC**;
3. attendere il completamento del training;
4. scegliere l'indice del ramo richiesto.

Caricamento da archivio

1. digitare 2;
2. inserire il nome dell'archivio creato dal server;
3. procedere con la predizione.

```
$ java -jar distribution/client/mapClient.jar localhost 8080
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=60168]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
File name:
provaC
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
Starting prediction phase!
0:X=A
1:X=B

0
0:Y ≤ 2.0
1:Y > 2.0

0
Predicted class:1.0
Would you repeat ? (y/n)
n
```

Training e predizione dal client testuale.

Predizione e chiusura

Predizione

Il client stampa le condizioni disponibili. Digitare l'indice del ramo. Ripetere finché appare:

Predicted class: valore

Alla richiesta `Would you repeat ? (y/n)`, digitare `y` per una nuova predizione o `n` per terminare.

Problemi comuni

- **Connection refused:** server spento, host o porta errati;
- **DatabaseConnectionException:** database spento o script non eseguito;
- **TrainingDataException:** file `.dat` non valido;
- **No tree loaded:** archivio assente o nome errato;
- **porta occupata:** scegliere un'altra porta per server e client.

Arresto

- chiudere la finestra per terminare la GUI;
- usare `n` per chiudere il client;
- premere `Ctrl+C` nel terminale del server.